LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

RAIHAN ALTHAF AHMADI

109082500122

S1 IF-12-02

DOSEN:

Wahyu Adi Saputra, M. Kom.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL 1 Modul 2A

Source Code:

```
package main
import “fmt”
func main() {
   var (
   satu, dua, tiga string
   temp string
   )
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&satu)
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&dua)
   fmt.Print("Masukan input string: ")
   fmt.Scanln(&tiga)
   fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

   temp = satu
   satu = dua
   dua = tiga
   tiga = temp

   fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:
Output awal = A B C

Deskripsi Program: Program ini dibuat dengan bahasa Golang untuk menerima tiga input string dari pengguna, kemudian menukar posisi ketiga string tersebut menggunakan variabel sementara (temp). Program akan menampilkan urutan string sebelum dan sesudah pertukaran.

SOAL 2 Modul 2A

Source Code:

```
package main

import "fmt"
func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0) {
        fmt.Println("Tahun", tahun, "adalah tahun kabisat")
        fmt.Println("True")
    } else {
        fmt.Println("Tahun", tahun, "bukan tahun kabisat")
        fmt.Println("False")
    }
}
```

Output:
Tahun 2023 bukan tahun kabisat
False

Deskripsi Program: Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah tahun, kemudian melakukan pengecekan menggunakan operasi modulus (%). Jika memenuhi aturan tahun kabisat, program menampilkan bahwa tahun tersebut kabisat (True), jika tidak maka bukan kabisat (False).

SOAL 3 Modul 2A

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"
func main (){
   var r float64
   const pi = 3.1415926535

   fmt.Print("Masukan Jari-Jari: ")
   fmt.Scan(&r)

   Volume := (4/3)*pi*(r*r*r)
   Luas_Bola := 4*pi*(r*r)
   fmt.Println("Volumenya adalah: ", Volume)
   fmt.Println("Luasnya adalah: ", Luas_Bola)
}
```

Output:
Volumenya adalah: 1437.333333
Luasnya adalah: 615.75216006

Deskripsi Program: Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk menghitung volume bola dan luas permukaan bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan konstanta π (pi) dan rumus matematika untuk menghitung volume bola dan luas bola, kemudian menampilkan hasilnya ke layar.

SOAL 4 Modul 2A

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var celsius float64

    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scanln(&celsius)

    reamur := celsius * 4 / 5
    fahrenheit := (celsius * 9 / 5) + 32
    kelvin := celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Output:
Derajat Reamur: 20
Derajat Fahrenheit: 77
Derajat Kelvin: 298

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius, kemudian program menghitung dan menampilkan hasil konversi ke tiga satuan suhu lainnya.

SOAL 5 Modul 2A

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var ch1, ch2, ch3 rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &ch1, &ch2, &ch3)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", ch1+1, ch2+1, ch3+1)
}
```

Output:
bcd

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk membaca lima angka dan tiga karakter dari input pengguna. Lima angka pertama akan diubah menjadi karakter berdasarkan kode ASCII, kemudian program membaca tiga karakter dan menampilkan karakter selanjutnya dengan menambahkan nilai 1 pada setiap karakter.

SOAL 1 MODUL 2b

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var w1, w2, w3, w4 string
   berhasil := true
   i := 1

   for i <= 5 {
      fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

      if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" &&
         w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
         berhasil = false
      }
      i++
   }

   fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan pengguna sudah benar atau tidak. Program akan meminta empat warna sebanyak lima kali, kemudian mengecek apakah urutannya merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika semua input sesuai, maka hasilnya BERHASIL: true, jika ada yang salah maka BERHASIL: false.

SOAL 2 MODUL 2b

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var a, b float64

   for {
      fmt.Print("Masukan berat belanjaan: ")
      fmt.Scan(&a, &b)

      if a+b > 150 || a < 0 || b < 0 {
         fmt.Println("Proses selesai.")
         break
      }

      oleng := (a-b >= 9) || (b-a >= 9)
      fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng)
   }
}
```

Output:
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng berdasarkan berat dua belanjaan. Program akan terus meminta input berat dua barang, kemudian menghitung apakah perbedaan beratnya terlalu jauh. Jika selisih berat ≥ 9, maka motor dianggap oleng. Program akan berhenti jika total berat lebih dari 150 atau ada berat yang negatif.

SOAL 3 MODUL 2b

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64
    fmt.Print("Nilai K: ")
    fmt.Scan(&k)

    f := ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))
    fmt.Printf("Nilai f(K): %.10f\n", f)
}
```

Output:
Nilai f(K): 1.0101010101

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk menghitung nilai suatu fungsi matematika $f(k)$berdasarkan nilai k yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah nilai k dimasukkan, program menghitung hasil fungsi menggunakan rumus tertentu dan menampilkan hasilnya dengan 10 angka di belakang koma.

SOAL 4 MODUL 2b

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    fmt.Print("Nilai K: ")
    fmt.Scan(&K)

    var hasil float64

    for k := 0; k <= K; k++ {
        hasil = ((4*float64(k) + 2) * (4*float64(k) + 2)) /
            ((4*float64(k) + 1) * (4*float64(k) + 3))
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:
Nilai akar 2 = 1.0051282051

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk menghitung nilai suatu fungsi matematika menggunakan perulangan dari 0 sampai K. Nilai K dimasukkan oleh pengguna, kemudian program menghitung rumus tertentu pada setiap iterasi dan menampilkan hasil perhitungan terakhir dengan 10 angka di belakang koma.

SOAL 1 MODUL 2c

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var gram int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg := gram / 1000
    sisa := gram % 1000

    biaya := kg * 10000

    if kg <= 10 {
        if sisa >= 500 {
            biaya += sisa * 5
        } else {
            biaya += sisa * 15
        }
    }

    fmt.Println("Total biaya:", biaya)
}
```

Output:
2500 gram
kg = 2
sisa = 500
Total biaya: 22500

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk menghitung total biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dalam gram. Berat parsel akan diubah menjadi kilogram dan sisa gram, kemudian biaya dihitung berdasarkan biaya per kilogram dan tambahan biaya dari sisa gram jika berat tidak lebih dari 10 kg.

SOAL 2 Modul 2c

Statement perulangan

Source Code:

```
package main
import “fmt”
func main() {
var nam float64
var nmk string
fmt.Print(“Nilai akhir mata kuliah: “)
fmt.Scanln(&nam)
if nam > 80 {
nam = “A”
}
if nam > 72.5 {
nam = “AB”
}
if nam > 65 {
nam = “B”
}
if nam > 57.5 {
nam = “BC”
}
if nam > 50 {
nam = “C”
}
if nam > 40 {
nam = “D”
} else if nam <= 40 {
nam = “E”
}
fmt.Println(“Nilai mata kuliah: “, nmk)
}
```

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

Jawab :

A. Program menggunakan beberapa if terpisah. Semua kondisi yang bernilai true akan tetap dijalankan.

Alurnya:

- 80.1 > 80 → A
- 80.1 > 72.5 → AB
- 80.1 > 65 → B
- 80.1 > 57.5 → BC
- 80.1 > 50 → C
- 80.1 > 40 → D

Nilai terus tertindih sampai kondisi terakhir, sehingga hasil akhirnya D.
Namun program mencetak variabel nmk yang tidak pernah diisi, jadi output kosong.

B.

1. Tipe data salah
   nam bertipe float64 tetapi diisi "A" (string).
2. Logika kondisi salah
   Menggunakan banyak if, seharusnya else if agar hanya satu kondisi dijalankan.
3. Variabel output salah
   nmk dicetak tetapi tidak pernah diisi.
4. Tanda kutip salah
   Harus " " bukan “ ”.

C. Code yang benar

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var nam float64
	var nmk string

	fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
	fmt.Scanln(&nam)

	if nam > 80 {
		nmk = "A"
	} else if nam > 72.5 {
		nmk = "AB"
	} else if nam > 65 {
		nmk = "B"
	} else if nam > 57.5 {
```

```
		nmk = "BC"
	} else if nam > 50 {
		nmk = "C"
	} else if nam > 40 {
		nmk = "D"
	} else {
		nmk = "E"
	}

	fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Outtput:

Hasil uji

- 93.5 → A
- 70.6 → B
- 49.5 → D

SOAL 3 Modul 2c

Statement perulangan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var b int
	fmt.Print("Bilangan: ")
	fmt.Scan(&b)

	jumlahFaktor := 0

	fmt.Print("Faktor: ")
	for i := 1; i <= b; i++ {
		if b%i == 0 {
			fmt.Print(i, " ")
			jumlahFaktor++
		}
	}

	fmt.Println()

	if jumlahFaktor == 2 {
		fmt.Println("Prima: true")
	} else {
		fmt.Println("Prima: false")
	}
}
```

Output:
Input : 12
Output : Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false

Input : 7

Output : Faktor: 1 7

Prima: true

Deskripsi Program:
Program ini dibuat menggunakan bahasa Golang untuk mencari semua faktor dari sebuah bilangan bulat *b*yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah semua faktor ditemukan dan ditampilkan, program juga menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan.